

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



**Universitas
Telkom**

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

MEI 2026

TP MODUL 12

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban:

Perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (MySQL, PostgreSQL) dan Column-oriented Database (ClickHouse, Cassandra) terletak pada cara data disimpan secara fisik di disk.

1. Row-oriented Database

Data disimpan per baris (row). Semua nilai dari satu record ditempatkan berdekatan di disk.

ID	Nama	Umur	Kota
1	Andi	20	Jakarta
2	Budi	21	Bandung

Penyimpanan di disk:

[1, Andi, 20, Jakarta]

[2, Budi, 21, Bandung]

Ketika database mengambil satu pengguna berdasarkan ID, seluruh data pengguna tersebut dapat dibaca dalam satu kali akses disk.

Cocok untuk:

- Transaksi (OLTP)
- CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Sistem perbankan, e-commerce, aplikasi akademik

2. Column-oriented Database

Data disimpan **per kolom (column)**. Nilai dari kolom yang sama dikelompokkan bersama.

Penyimpanan di disk:

ID : [1, 2]

Nama : [Andi, Budi]

Umur : [20, 21]

Kota : [Jakarta, Bandung]

Jika hanya membutuhkan kolom **Umur**, database cukup membaca bagian:
[20, 21]

tanpa perlu membaca Nama atau Kota.

Cocok untuk:

- Analitik (OLAP)
- Data warehouse
- Laporan dan agregasi data besar

Mengapa Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan?

Misalkan terdapat tabel berisi **10 juta pengguna** dengan 50 kolom.

Query:

```
SELECT AVG(umur) FROM pengguna;
```

Pada Row-oriented

Database harus membaca seluruh baris:

ID | Nama | Alamat | Email | ... | Umur

Walaupun hanya kolom umur yang diperlukan, data kolom lain ikut terbaca dari disk.

Akibatnya I/O menjadi besar dan lebih lambat.

Pada Column-oriented

Database hanya membaca kolom:

Umur

20

21

22

...

Jumlah data yang dibaca jauh lebih sedikit sehingga proses lebih cepat.

Keuntungan Tambahan Column-oriented

Karena data dalam satu kolom memiliki tipe yang sama, kompresi menjadi lebih efektif.

Contoh:

Status:

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Data seperti ini dapat dikompresi dengan sangat baik, sehingga:

- Ukuran penyimpanan lebih kecil
- Data yang dibaca dari disk lebih sedikit
- Query analitik menjadi lebih cepat